

شیوه انجام تست NSAA

پروژه بیماران دوشن

محمد رحمانی طلب

شماره دانشجویی: ۴۰۰۱۰۵۶۳۶

اساتید:

دکتر سعید بهزادی پور
دکتر مرضیه بابایی



اردیبهشت ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	مقدمه
۲	تحلیل حرکات
۲	حرکت اول: ایستادن
۲	وسایل مورد نیاز
۲	نمره ۲
۲	نمره ۱
۳	حرکت دوم: راه رفتن
۳	وسایل مورد نیاز
۳	نمره ۲
۳	نمره ۱
۴	حرکت سوم: بلند شدن از روی صندلی
۴	وسایل مورد نیاز
۴	نمره ۲
۴	نمره ۱
۵	حرکت چهارم و پنجم: ایستادن روی یک پا
۵	وسایل مورد نیاز
۵	نمره ۲
۵	نمره ۱
۶	حرکت ششم و هفتم: بالا رفتن از یک جعبه
۶	وسایل مورد نیاز
۶	نمره ۲
۶	نمره ۱
۷	حرکت هشتم و نهم: پایین آمدن از یک جعبه
۷	وسایل مورد نیاز
۷	نمره ۲
۷	نمره ۱

۸	حرکت دهم: نشستن روی زمین
۸	وسایل مورد نیاز
۸	نمره ۲
۸	نمره ۱
۹	حرکت یازدهم: بلند شدن از زمین
۹	وسایل مورد نیاز
۹	نمره ۲
۹	نمره ۱
۱۰	حرکت دوازدهم: بالا آوردن سر
۱۰	وسایل مورد نیاز
۱۰	نمره ۲
۱۰	نمره ۱
۱۱	حرکت سیزدهم: ایستادن روی پاشنه‌ها
۱۱	وسایل مورد نیاز
۱۱	نمره ۲
۱۱	نمره ۱
۱۲	حرکت چهاردهم: پریدن
۱۲	وسایل مورد نیاز
۱۲	نمره ۲
۱۲	نمره ۱
۱۳	حرکت پانزدهم و شانزدهم: پریدن روی یک پا
۱۳	وسایل مورد نیاز
۱۳	نمره ۲
۱۳	نمره ۱
۱۴	حرکت هفدهم: دویدن
۱۴	وسایل مورد نیاز
۱۴	نمره ۲
۱۴	نمره ۱

مقدمه

مرجع تست‌ها NSAA است که شامل ۱۷ حرکت است. (البته ۴ حرکت آن کاملاً مشابه هستند و صرفاً اندام چپ و راست تغییر میکند.) امتیاز هر حرکت بین ۰ تا ۲ است. امتیاز ۲ به حرکتی تعلق می‌گیرد که فعالیت را بدون کمک گرفتن از وسیله‌ی خاص یا محیط اطراف و همچنین بدون تغییر حالت بدن یا تغییر در حرکت انجام دهد. برای کسب نمره ۱ نیز باید فعالیت را به طور کامل انجام دهد اما می‌تواند حالت بدن را به طور غیر معمول تغییر دهد یا حرکت را به شیوه دیگری انجام دهد. اگر حرکت را بدون کمک فیزیکی نتواند انجام دهد نمره‌ای کسب نمی‌کند.

تحلیل حرکات

حرکت اول: ایستادن

فرد باید بتواند بیشترین زمانی که می‌تواند را روی پاهای خود بایستد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف و بدون کفش انجام شود.

نمره ۲

ایستادن بدون حمایت، فاصله‌ی پاها از یکدیگر تقریباً به اندازه عرض شانه، پاشنه‌ها روی زمین و دست‌ها باز نشده باشند.
حداقل زمان لازم برای گرفتن نمره صحیح ۳ ثانیه است.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه ایستادن تعادل خود را حفظ کند.

۱. باز کردن دست‌ها

۲. افزایش فاصله بین دو پا

۳. گام برداشتن

۴. حرکت دادن اندام فوقانی

۵. افزایش قوس کمر

۶. صافی بیش از حد زانو (قفل کردن زانوها)

۷. ایستادن روی پنجه پا (کوتاهی تاندون آشیل)

حرکت دوم: راه رفتن

فرد باید بتواند مسافتی در حدود ۵ متر راه برود.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف و یک مسیر مستقیم، بدون کفش و جوراب انجام شود.

نمره ۲

راه رفتن با سرعت طبیعی، فاصله‌ی پاها از یکدیگر تقریباً به اندازه عرض شانه، پاشنه اول زمین را لمس می‌کند، بازوها طبیعی تاب می‌خورند، مسافت تعیین شده را نیز باید طی کنند.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه راه رفتن تعادل خود را حفظ کند و به مسیر خود ادامه دهد.

۱. باز کردن دست‌ها

۲. راه رفتن روی پنجه

۳. فاصله زیاد بین پاها

۴. کاهش سرعت

۵. لگن به چپ و راست کج شود

۶. تنه به چپ و راست تاب بخورد

حرکت سوم: بلند شدن از روی صندلی

فرد باید ابتدا روی یک صندلی نشسته باشد. زاویه مفاصل هیپ و زانو باید ۹۰ درجه باشد. و پاها روی زمین قرار گرفته باشند. (یا پاها روی یک جعبه کمکی باشد.)

وسایل مورد نیاز

۱. یک صندلی با ارتفاع مناسب یا پایه تنظیم شونده

۲. یک جعبه در صورت نیاز

نمره ۲

بلند شدن بدون استفاده از دست‌ها، فقط با نیروی پاها. دست‌ها به صورت ضربدری در سینه جمع شده باشند.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در بلند شدن تعادل خود را حفظ کند.

۱. باز کردن دست‌ها

۲. استفاده از دست‌ها روی صندلی یا زانو‌ها برای فشار دادن

۳. خم شدن زیاد تنه به جلو برای ایجاد مومنتوم

۴. چند بار تلاش برای بلند شدن

۵. حرکت جلو-عقب قبل از بلند شدن

حرکت چهارم و پنجم: ایستادن روی یک پا

فرد باید بتواند بیشترین زمانی که می‌تواند را روی یکی از پاهاى خود بایستد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف بدون کفش انجام شود.

نمره ۲

ایستادن روی یک پا، بدون نوسان، پاشنه پا روی زمین، دست‌ها باز نشده باشند. حداقل زمان لازم برای گرفتن نمره صحیح ۳ ثانیه است.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه ایستادن تعادل خود را حفظ کند.

۱. باز کردن دست‌ها

۲. بالا آوردن پاشنه پا(روی پنجه رفتن)

۳. زیاد حرکت دادن اندام فوقانی

۴. بالا کشیدن لگن سمت پای شناور (خم شدن به بیرون)

۵. لمس کوتاه زمین با پای شناور

حرکت ششم و هفتم: بالا رفتن از یک جعبه

فرد باید رو به جعبه ایستاده باشد. سپس در هر حرکت یکی از پاها را ابتدا روی جعبه قرار داده و سپس به بالای آن برود.

وسایل مورد نیاز

۱. یک جعبه به ارتفاع ۱۵ سانتی متر

۲. یک پله

نمره ۲

بالا رفتن با یک پا، بدون حمایت دست، حفظ تعادل.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه بالا رفتن تعادل خود را حفظ کند.

۱. باز کردن دستها

۲. استفاده از دست روی دیوار یا میز

۳. کمک از همراه

۴. خم شدن تنه به جلو

۵. کشیدن پای دوم به جای بالا آوردن

۶. چند بار تلاش

حرکت هشتم و نهم: پایین آمدن از یک جعبه

فرد باید رو به جلو از جعبه پایین بیاید.

وسایل مورد نیاز

۱. یک جعبه به ارتفاع ۱۵ سانتی متر

نمره ۲

پایین آمدن کنترل شده، بدون پرش یا سقوط، بدون کمک گرفتن از دست.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه بالا رفتن تعادل خود را حفظ کند.

۱. باز کردن دستها

۲. پریدن به جای پایین آمدن کنترل شده

۳. استفاده از دست روی دیوار یا میز

۴. فرود سفت و بدون جذب ضربه

۵. از دست دادن تعادل بعد از فرود

حرکت دهم: نشست روی زمین

فرد باید ابتدا روی زمین به پشت خوابیده باشد و سپس رو به جلو بدون کمک از دست‌ها بلند شود و در حالت نشسته قرار بگیرد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف انجام شود. چیزی زیر سر نباید قرار بگیرد.

نمره ۲

نشستن کنترل شده، بدون استفاده از دست‌ها، نحوه خوابیدن را تغییر ندهد.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه حرکت، بنشیند.

۱. پرتاب دست‌ها رو به جلو

۲. چرخیدن رو به زمین در حالت خوابیده

۳. نشستن به صورت کج یا کناررو

۴. چند بار تلاش

حرکت یازدهم: بلند شدن از زمین

فرد باید ابتدا روی زمین به پشت خوابیده باشد. سپس با کمترین کمک از دست‌ها از زمین بلند شود.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف انجام شود. چیزی زیر سر نباید قرار بگیرد.

نمره ۲

بلند شدن با کمترین استفاده از دست‌ها یا حمایت و در سریع‌ترین زمان ممکن

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه حرکت، سر را بالا بیاورد.

۱. استفاده از دست‌ها روی زانوها و رانها برای “بالا کشیدن” خود

۲. چرخیدن رو به زمین در حالت خوابیده

۳. فشار دادن دست‌ها روی زمین

۴. گرفتن صندلی یا میز

۵. ایستادن روی زانوها به عنوان مرحله میانی

۶. بلند شدن در چند مرحله

حرکت دوازدهم: بالا آوردن سر

فرد باید ابتدا روی زمین به پشت خوابیده باشد. سپس سر را بالا بیاورد و به نوک انگشتان پا نگاه کند. دامنه حرکت باید تا رسیدن چانه به سینه باشد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف انجام شود. چیزی زیر سر نباید قرار بگیرد.

نمره ۲

بالا بردن سر از حالت خوابیده بدون استفاده از دست‌ها. دست‌ها یا کنار بدن باشند یا به صورت ضربدری.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه حرکت، سر را بالا بیاورد.

۱. استفاده از دست‌ها برای کشیدن سر

۲. بالا بردن شانه‌ها به جای سر

۳. چرخیدن تنه به جای بالا بردن مستقیم سر

۴. بالا بردن ناقص سر (فقط چند سانتی‌متر)

حرکت سیزدهم: ایستادن روی پاشنه‌ها

فرد باید بتواند بیشترین زمانی که می‌تواند را روی پاشنه پاهای خود بایستد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف بدون کفش انجام شود.

نمره ۲

ایستادن روی پاشنه‌ها، پنجه‌ها کاملاً از زمین بالا. حداقل زمان لازم برای گرفتن نمره صحیح ۳ ثانیه است. گام برداشتن مشکلی ندارد.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه ایستادن تعادل خود را حفظ کند.

۱. باز کردن دست‌ها

۲. افزایش فاصله پاها

۳. حرکت دادن اندام فوقانی (خم کردن کمر)

۴. فقط کمی پنجه‌ها از زمین بالا بیایند

۵. کناره‌های پا روی زمین بمانند ولی پنجه کاملاً بالا رود

حرکت چهاردهم: پریدن

فرد باید بتواند بیشترین مقدار که می‌تواند را بپرد و فاصله معقولی از زمین بگیرد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف انجام شود.

نمره ۲

پریدن همزمان با هر دو پا، فاصله گرفتن از زمین، فرود همزمان، فاصله بین پاها کم.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه پریدن تعادل خود را حفظ کند.

۱. استفاده زیاد از بازوها برای ایجاد نیرو

۲. حرکت غیرمنطقی رو به جلو

۳. باز کردن پاها

۴. بلند کردن یک پا بعد از دیگری

حرکت پانزدهم و شانزدهم: پریدن روی یک پا

فرد باید بتواند بیشترین مقدار که می‌تواند را به کمک یک پا بپرد و فاصله معقولی از زمین بگیرد. پای دیگر باید قبل از حرکت از زمین جدا باشد.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف بدون کفش انجام شود.

نمره ۲

یک پا را ابتدا جمع می‌کنیم سپس به کمک پای تکیه‌گاه یک پرش انجام می‌دهیم.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه پریدن تعادل خود را حفظ کند.

۱. حرکت غیرمنطقی رو به جلو

۲. زمین گذاشتن پای دیگر

۳. خم کردن زانو و روی پنجه بردن پای تکیه‌گاه (عدم تکمیل پرش)

۴. حرکت زیاد بازوها برای تعادل

۵. خم شدن تنه به جلو

حرکت هفدهم: دویدن

فرد باید بتواند مسافتی در حدود ۱۰ متر بدود.

وسایل مورد نیاز

روی یک سطح صاف و یک مسیر مستقیم بدون کفش و جوراب انجام شود.

نمره ۲

هر دو پا باید از روی زمین بلند شوند. سرعت معقول.

نمره ۱

فرد باید بتواند با تغییرهای محسوس در نحوه دویدن تعادل خود را حفظ کند و به مسیر خود ادامه دهد.

۱. Duchenne jog

Duchenne jog به معنای راه رفتن سریع است. حالت‌هایی وجود دارد که هر دو پا روی زمین قرار دارند. با تکان دادن شانه همراه است. از بازوها و چرخش تنه نیز کمک می‌گیرند. شبیه به راه رفتن اردک. راه رفتن معمولی نمره ۰ می‌گیرد.